¿SABÍAS QUÉ?

La ciencia ciudadana te ayuda a ti y nos ayuda a todos.

La ciencia ciudadana es una forma de investigación colaborativa entre científicos y comunidades con la finalidad de aprender y solucionar problemas juntos .

¡Te invitamos a aprender sobre la lluvia en el monte Tláloc !

Encargada del proyecto:

Dra. Teresa M. González Martínez

(teresa.gonzalez@colpos.mx)

Colaboradores:

Diana Cerón Flores, estudiante de Hidrobiología -UAM

Luis Emilio Álvarez Herrera estudiante de Irrigación-UACH

Ciencia ciudadana para el monitoreo de la lluvia en un gradiente altitudinal del monte Tláloc, Texcoco, Estado de México.

Postgrado Ciencias Forestales

Colegio de Postgraduados

LGAC: “Producción sustentable y competitiva en ecosistemas forestales” y “Mejoramiento estructural y funcional de ecosistemas forestales”

¿Qué es la lluvia?

La lluvia es la caída de agua en estado líquido procedente de las nubes. Es una parte importante de ciclo hidrológico, ya que sin ella no habría agua en los bosques y en los lugares en donde vivimos .

Ciclo del Agua

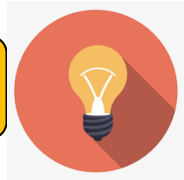
El agua es vital para los seres vivos. Sólo 3% del total es agua dulce, pero 2% está en forma de hielo, por lo tanto, sólo 1% está en los cuerpos de agua dulce y gracias al ciclo del agua circula constantemente en nuestro paneta .

El agua sube a la atmósfera como vapor proveniente de la transpiración de las plantas, los suelos, ríos, lagos, etc, y todo este vapor queda retenido en las nubes. Al enfriarse se condensa alrededor de partículas de polvo formando pequeñas gotas que se precipitan a la superficie terrestre como lluvia, granizo, nieve, aguanieve o forman niebla.

El agua que llega a los bosques en forma de lluvia puede tomar varias rutas: quedarse atrapada en la vegetación, infiltrarse en el suelo formando agua subterránea, escurrir a los ríos y arroyos, y originar manantiales que permiten que los ríos se mantengan todo el año.

También puede viajar muy lejos de manera subterránea y así la aprovechamos con pozos en zonas donde no hay bosques.

¿SABÍAS QUÉ?



¿Sabias que las montañas son muy importantes para la lluvia?

En todas las montañas, incluido el monte Tláloc, llueve más que en otros lados, porque el agua de las nubes se enfría y se precipita. Sin embargo, casi no se mide cuánto llueve en las montañas.

¿Cómo se monitorea la lluvia?

El pluviómetro sirve para medir cuánto, cuándo y dónde cae la lluvia. Normalmente existen estaciones meteorológicas que miden la lluvia, sin embargo, en el Monte Tláloc no hay este tipo de instrumentos. Por esta razón te invitamos a participar en un proyecto de monitoreo de la lluvia.

¿En qué me beneficia el monitoreo de la lluvia?

Aporta información para comprender diferentes aspectos: conocer la influencia que tiene la lluvia en los bosques, cultivos y ganado, para prevenir problemas de inundaciones y sequías, y para entender el efecto de procesos como el cambio de uso de suelo sobre el agua disponible.

Todo esto es muy importante para los ecosistemas naturales y para las comunidades humanas.